

Direzione Tecnica
Direttore

DPC ETR103/104/204

Rev. 10 del 03/06/2025

In vigore dalle 00.01 del 09/06/2025

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DEGLI ETR103/104 “POP” ed ETR204 “DONIZETTI” SUL SISTEMA FERROVIARIO NAZIONALE

ANNULLANO E SOSTITUISCONO	INTEGRANO
Le modifiche rispetto alla revisione precedente sono riportate a margine col simbolo	

Le presenti DPC, emanate dalla Direzione Tecnica di Trenitalia in ottemperanza a quanto stabilito dall'ANSF con nota prot. 1792 del 03/11/08, devono:

- essere applicate per l'esercizio degli ETR103/104/204 sul Sistema Ferroviario Nazionale;
- essere conosciute, osservate scrupolosamente e tenute in possesso da parte degli agenti che svolgono attività di sicurezza: Condotta, Accompagnamento e Preparazione dei Treni della DBRSI.

Domenico Scida

Tavola delle revisioni		
N° REV.	Data	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA
00	05/06/2019	Prima emissione
01	06/11/2019	Inseriti i riferimenti agli ETR104 Modificati i seguenti paragrafi per l'inserimento degli ETR104: §1.1 Generalità; §1.2 Composizione; §1.4 Massa da frenare e massa frenata; §1.4.2 Posti a sedere; §1.4.3 Affollamento; §1.5 Prestazioni; §2.1 Sistema Tecnologico di Bordo; §3.1 Manualistica; §3.3 Dotazioni di bordo; §3.7 Freno; §3.7.1 Freno elettropneumatico (EP) ad azione diretta (Master Controller); §3.7.3 Freno pneumatico ad azione indiretta (di Backup); §3.7.4 Prova del freno; §3.7.5 Prova del freno di tipo D (di continuità); §3.7.7 Freno di trattenuta (holding brake); §3.7.10 Freno di stazionamento (a Molla) – Immobilizzazione; §3.8 Velocità massima rispetto alla frenatura; §3.11 Antincendio; §4.2 Dispositivo di comunicazione viaggiatori/personale del treno; §4.3 Modalità di marcia. Inserito paragrafo: 3.7.9 Comando frenatura di emergenza in cabina di guida
02	22/10/2019	Modificati i paragrafi: §1.4.2. Posti a sedere; §1.4.3 Affollamento; §3.8 Velocità massima rispetto alla frenatura; §3.9 Allarme Passeggeri Neutralizzabile (APN)
03	28/12/2020	Modificati i paragrafi: Circolabilità-velocità massima; 2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB) Inserito nuovo paragrafo: 2.1.1 Utilizzo del SSB su linea del Gestore Infrastruttura GTT
04	07/01/2021	Modificati paragrafi: 1.1 Generalità; 1.3 Circolabilità -Velocità massima; 1.4.1 Massa da frenare e massa frenata; 1.5 Prestazioni; 2.1.1 Utilizzo del SSB su linea del Gestore Infrastruttura GTT; 3.7.4 Prova del freno; 3.7.10 Freno di stazionamento (a Molla) - Immobilizzazione; 3.8 Velocità massima rispetto alla frenatura; 3.12 Telecomando/Comando multiplo.
05	05/08/2021	Modificati paragrafi: 1.1 Generalità; 2.1.1. Utilizzo del SSB su linea del Gestore Infrastruttura GTT; 3.3 Dotazioni di Bordo; 3.8.1 Prova del freno pneumatico ad azione indiretta (di back-up); 3.8.2 Prova del freno elettropneumatico ad azione diretta; 3.8.4 Prova del freno assistita
06	22/11/2022	Modificati i paragrafi: 1.1 Generalità; 1.2 Composizione; 1.3 Circolabilità-Velocità massima; 1.4.1 Massa da frenare e massa frenata; 1.5 Prestazioni; 2.1.1 Utilizzo del SSB su linea del Gestore Infrastruttura GTT; 3.3 Dotazioni di bordo; 3.7.4 Freno di stazionamento (a Molla)-Immobilizzazione; 3.10 Velocità massima rispetto alla frenatura

07	27/11/2023	Modificati i paragrafi: 1.1 Generalità; 1.2 Composizione; 1.3 Compatibilità – Velocità massima; 1.4.1 Massa da frenare e massa frenata; 1.4.2 Posti a sedere; 1.4.3 Affollamento; 1.5 Prestazioni; 3.3 Dotazioni di Bordo; 3.7.4 Freno di stazionamento (a Molla) – Immobilizzazione; 3.10 Velocità massima rispetto alla frenatura; 3.11 Allarme Passeggeri Neutralizzabile (APN)
08	06/03/2024	Modificati i paragrafi: 1.1 Generalità; 1.3 Compatibilità – Velocità massima; 2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB) - SCMT; 3.10 Velocità massima rispetto alla frenatura; Inserito paragrafo 3.14 Avaria lubrificazione riduttori; 3.7.4 Freno di stazionamento (a Molla) – Immobilizzazione; 3.10 Velocità massima rispetto alla frenatura Inseriti paragrafi: 1.5 Affollamento, Sovraffollamento e limiti di carico sulle linee di categoria D4/D4L/ C3L/ B2/B2L; 1.5.1 Affollamento e Sovraffollamento sulle linee di categorie D4/D4L; 1.5.2 ETR103 – Affollamento, Sovraffollamento e limiti di carico sulle linee di categoria B2L e B2; 1.5.3 ETR103 – Affollamento, Sovraffollamento e limiti di carico sulle linee di categoria C3L; 1.5.4 ETR104/204 – Affollamento, Sovraffollamento e limiti di carico sulle linee di categoria B2L e B2; 1.5.5 ETR104/204 – Affollamento, Sovraffollamento e limiti di carico sulle linee di categoria C3L; 2.2 Sistema Tecnologico di Bordo (STB ERTMS con SCMT; 3.14 Avaria lubrificazione Riduttori
09	30/08/2024	Modificati paragrafi: 1.1 Generalità; 1.3 Compatibilità - Velocità massima; 1.5.1 Affollamento e Sovraffollamento; 1.5.2 Limite massimo passeggeri su linee di categoria B2/B2L e C3L; 2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB) – SCMT; 2.2 Sistema Tecnologico di Bordo (STB) ERTMS con SCMT (STM); 3.10 Velocità massima rispetto alla frenatura Eliminati i paragrafi: 1.5.3 ETR103 – Affollamento, Sovraffollamento e limiti di carico sulle linee di categorie B2/B2L; 1.5.4 ETR103 - Affollamento, Sovraffollamento e limiti di carico sulle linee di categorie C3L; 1.5.5 ETR104 - Affollamento, Sovraffollamento e limiti di carico sulle linee di categorie B2/B2L; 1.5.6 ETR104/204 - Affollamento, Sovraffollamento e limiti di carico sulle linee di categorie C3L
10	03/06/2025	Modificati paragrafi: 1.1 Generalità; 1.3 Compatibilità - Velocità massima 2.2 Sistema Tecnologico di Bordo (STB) ERTMS con SCMT (STM); 3.3 Dotazioni di Bordo.

INDICE

1	Caratteristiche Tecniche	6
1.1	Generalità.....	6
1.2	Composizione	6
1.3	Compatibilità - Velocità massima.....	7
1.4	Caratteristiche del convoglio.....	8
1.4.1	Massa da frenare e massa frenata.....	8
1.4.2	Posti a sedere	8
1.5	Affollamento, Sovraffollamento e limiti di carico sulle linee di categoria D4/D4L/C3/ C3L/B2/B2L	8
1.5.1	Affollamento e Sovraffollamento sulle linee di categorie.....	9
1.5.2	Limite massimo passeggeri su linee di categoria B2/B2L e C3L	9
1.6	Prestazioni	10
2	Apparecchiature di Bordo	10
2.1	Sistema Tecnologico di Bordo (STB) – SCMT'.....	10
2.2	Sistema Tecnologico di Bordo (STB) ERTMS con SCMT' (STM)	10
3	Impiego in esercizio	11
3.1	Manualistica	11
3.2	Segnalazioni di testa e di coda	11
3.3	Dotazioni di Bordo	11
3.4	Accesso ai comparti AT/MT'.....	12
3.5	Gestione pantografi.....	12
3.6	Rilevatori di correnti armoniche a 50 Hz (RCA)	12
3.7	Freno	13
3.7.1	Freno elettropneumatico (EP) ad azione diretta (Master Controller)	13
3.7.2	Freno pneumatico ad azione indiretta (di Backup).....	13
3.7.3	Freno di trattenuta (holding-brake)	14
3.7.4	Freno di stazionamento (a Molla) – Immobilizzazione	14
3.7.5	Freno di emergenza in cabina di guida.....	16
3.8	Prova del freno.....	16
3.8.1	Prova del freno pneumatico ad azione indiretta (di Back up).....	17
3.8.2	Prova del freno elettropneumatico ad azione diretta	19
3.8.3	Prova del freno di tipo D (di continuità)	19
3.8.4	Prova del freno assistita	19
3.9	Antipattinante.....	20
3.10	Velocità massima rispetto alla frenatura.....	20
3.11	Allarme Passeggeri Neutralizzabile (APN)	21
3.12	Comando e controllo porte.....	23
3.12.1	Temporizzazione porte.....	23
3.12.2	Consenso abilitazione Apertura Porte	23
3.12.3	Pedane mobili per passeggeri con mobilità ridotta	24
3.13	Antincendio	24
3.13.1	Attivazione AI	24
3.13.2	Avaria antincendio	25
3.14	Avaria lubrificazione Riduttori	25
3.15	Telecomando/Comando Multiplo.....	26
3.16	Sospensioni pneumatiche	26
3.17	Parking	26
3.18	Accesso alla cabina di guida	26

4	Altri dispositivi	26
4.1	Sistema di Videosorveglianza (CCTV)	26
4.2	Dispositivo di comunicazione viaggiatori/personale del treno	27
4.3	Modalità di marcia	27
5	Provvedimenti particolari di circolazione	27
5.1	Traino	27
5.1.1	Traino attivo.	28
5.1.2	Traino inattivo	28
5.2	Manovre	28
6	Soccorso	28
7	Disposizioni finali	29

1 CARATTERISTICHE TECNICHE

1.1 Generalità

Gli ETR103/104 denominati "POP" e gli ETR204 denominati "DONIZETTI" sono convogli di costruzione Alstom e sono concepiti per il servizio ferroviario Regionale; si contraddistinguono tra loro a seconda della tipologia modulare formata da 3 o 4 elementi. I convogli ETR103/104 sono stati autorizzati in differenti Varianti/Versioni in base alle autorizzazioni a circolare sulle diverse reti dei Gestori Infrastruttura (Aree d'Uso) e/o per l'implementazione di modifiche alla progettazione del tipo di veicolo.

Nella tabella seguente sono riassunte le Varianti/Versione degli ETR103/104 attualmente autorizzati:

Variante/Versione	SSB	Area d'Uso
ETR103.v5.s1.aou3 (I°AQ)	SCMT	RFI/FER/FN/FT
ETR104.v5.s1.aou3 (I°AQ)	SCMT	RFI/FER/FN/FT
ETR104.v5.s3.aou2 (Metro) (II°AQ)	SCMT	RFI/FER/FN
ETR104.v5.s2.aou3 (Base) (II°AQ)	SCMT	RFI/FER/FN/FT
ETR104.v7.s2.aou7 (Base) (II°AQ)	ERTMS	RFI/FER/IV

È compito degli Impianti di Manutenzione assegnatari dei convogli trascrivere sul libro di bordo e tenere aggiornato la Variante/Versione e l'Area d'Uso in cui sono autorizzati a circolare.

Su tutti i convogli è possibile utilizzare la prova freno Assistita e la marcia automatica.

Di seguito, per tutte le parti in comune, sia agli ETR103/104 che agli ETR204, verranno identificati unicamente come "ETR". Laddove sussistono differenze tra i convogli, questi verranno richiamati come "ETR103" / "ETR104" e specifiche Versioni/Varianti o "ETR204".

1.2 Composizione

Gli ETR103/104/204 sono convogli a "composizione bloccata" costituiti da 3 e 4 elementi.

Gli "ETR" sono funzionanti entrambi alla tensione nominale di 3 kVcc con potenza massima di 2350 kW e sono dotati di due veicoli motori situati alle estremità dei convogli.

I veicoli motori sono dotati di cabina di guida e di un carrello motore equipaggiato con due motori di trazione.

I carrelli intermedi sono portanti: due per l'ETR103 e tre per gli ETR104/204.

CONVOGLIO	RODIGGIO	LUNGHEZZA
ETR103	Bo' – 2' – 2' – Bo'	65700 mm
ETR104/204	Bo' – 2' – 2' – 2' – Bo'	84200 mm

Gli elementi dei convogli sono identificati con la seguente numerazione:

ELE- MENTO	TIPOLOGIA	NEV ETR103	NEV ETR104 I°AQ	NEV ETR104 II°AQ
A1	Elemento con trazione, cabina di guida e posti passeggeri	94 83 4 103 XXY-Z	94 83 4 104 XXY-Z	94 83 4 114 XXY-Z
A2	Elemento rimorchiato con pantografi e posti disabili e passeggeri	94 83 0 103 XXY-Z	94 83 0 104 XXY-Z	94 83 4 114 XXY-Z
A3	Elemento rimorchiato con portabiciclette e passeggeri	-----	94 83 0 104 XXY-Z	94 83 4 114 XXY-Z
A4	Elemento con trazione, cabina di guida e posti passeggeri	94 83 4 103 XXY-Z	94 83 4 104 XXY-Z	94 83 4 114 XXY-Z

ELEMENTO	TIPOLOGIA	NEV ETR 204
A1	Elemento con trazione, cabina di guida e posti passeggeri	94 83 3 204 XXY-Z
A2	Elemento rimorchiato con pantografi e posti passeggeri	94 83 0 204 XXY-Z
A3	Elemento rimorchiato con portabiciclette e posti passeggeri	94 83 0 204 XXY-Z
A4	Elemento con trazione, cabina di guida e posti passeggeri	94 83 4 204 XXY-Z

1.3 Compatibilità - Velocità massima

Gli "ETR" sono ammessi a circolare sulle linee del Sistema Ferroviario Nazionale al rango "C", con le condizioni e limitazioni stabilite dai Gestori Infrastruttura e riportate nelle DPC Compatibilità e nelle Disposizioni particolari per l'esercizio sulle reti regionali (DEIF 55 r.v.).

Gli "ETR" possono viaggiare fino alla velocità massima di 160 km/h.

| Sulle linee SCMT gli "ETR103/104" possono circolare in Unità Singola e Multipla (omogenea e promiscua tra loro) per un massimo di due convogli.

| Sulle linee ERTMS gli ETR 104 possono circolare in Unità Singola e Multipla (omogenea) per un massimo di due convogli, se attrezzati entrambi con SSB AV Compact ERTMS con SCMT (STM).

Gli ETR204 possono circolare in Unità Singola e Unità Multipla tra loro per un massimo di due convogli.

Non è possibile l'Unità Multipla tra i convogli ETR204 e gli ETR103/104.

Ai fini della normativa per l'impiego della Scheda Treno, gli "ETR" devono considerarsi tra quelli appartenenti al gruppo "C" della "Tabella di accesso alle sigle complementari" riportata sui Fascicoli Linea

relativi alle linee ove hanno autorizzata la Compatibilità Veicolo-Tratta.

1.4 Caratteristiche del convoglio

1.4.1 Massa da frenare e massa frenata

I valori di massa frenata riportati in tonnellate nella tabella successiva, si riferiscono alla completa efficienza di tutti i dispositivi frenanti.

In caso di avaria al freno continuo e/o al freno di stazionamento a molla devono essere adottati i provvedimenti previsti al paragrafo 3.8 e gli interventi tecnici previsti dalla Manualistica di Bordo.

	A VUOTO (t) (OdM)		A CARICO ECCEZIONALE (t)		MASSA FRENATA CON VEICOLO INATTIVO	MASSA FRENATA CON FRENO DI STAZIONA- MENTO (t)
	Massa da Frenare (t)	Massa Frenata (t)	Massa da Frenare (t)	Massa Frenata (t)		
ETR103	114	156	145	204	175	42
ETR104 I°AQ	139	187	179	251	214	
ETR104 (Base) II°AQ	137	190	176	244	161	
ETR104 (Metro) II°AQ	136	188	181	249	160	
ETR204	140	190	179	244	162	82

In caso di sospensioni pneumatiche in avaria (rif. 3.13), in tutte le condizioni di carico, deve essere considerata la massa frenata a vuoto.

1.4.2 Posti a sedere

Per memoria

1.5 Affollamento, Sovraffollamento e limiti di carico sulle linee di categoria D4/D4L/C3/C3L/B2/B2L

I convogli **ETR103/104/204**, rispetto alle loro caratteristiche tecniche di massa per asse e riguardo al numero di viaggiatori presenti a bordo (seduti e in piedi), possono essere soggetti a determinate limitazioni quando questi circolano su alcune linee di categoria **C3L/B2L/B2** dell'Infrastruttura Ferroviaria Italiana gestita da RFI.

1.5.1 Affollamento e Sovraffollamento sulle linee di categorie

	Numero viaggiatori	
	A (Affollamento)	B (Sovraffollamento)
ETR103	390	435
ETR104 I° AQ ETR104 II° AQ BASE	515	575
ETR104 II°AQ METRO	570	660
ETR204	490	550

1.5.2 Limite massimo passeggeri su linee di categoria B2/B2L e C3L

Oltre al rispetto dei limiti di "Affollamento" e "Sovraffollamento" riportati nel paragrafo precedente, gli "ETR" quando circolano sulle linee di categoria B2/B2L e C3L devono rispettare le seguenti limitazioni.

	1	2
	Linee in categoria B2/B2L	Linee in categoria C3L
	Limite massimo di passeggeri non superabile oltre il quale il convoglio non può circolare	Limite massimo passeggeri oltre il quale si applicano le limitazioni
ETR103	390	390
ETR104 I°AQ	515	515
ETR104 II°AQ BASE	(*)	(*)
ETR104 II°AQ METRO	570	570
ETR204	490	490

(*) Si applicano i limiti della tabella di cui al paragrafo 1.5.1 (Affollamento/Sovraffollamento).

Quando gli "ETR" circolano sulle linee di categoria **B2L** viaggiano **sempre** con le limitazioni di velocità riportate nelle DPC Compatibilità Veicolo-Tratta fermo restando il limite massimo di passeggeri previsto in colonna 1.

Sulle linee di categoria **B2** non deve mai essere superato il limite massimo di passeggeri a bordo riportato in colonna 1. Nel caso si superasse anche di una sola unità tale capienza, il convoglio non potrà proseguire il servizio viaggiatore.

Nell'M40 tecnico deve essere riportata anche la seguente prescrizione relativa al limite di carico non superabile nelle tratte di categoria **B2** e **B2L** da percorrere:

"Per ogni singolo ETR XXX non deve essere superato il limite massimo di XXX passeggeri a bordo"

Sulle linee di categoria **C3L**, quando gli "ETR" superano il limite massimo di passeggeri riportato in colonna 2, si applicano le limitazioni di velocità riportate nelle DPC Compatibilità Veicolo-Tratta.

1.6 Prestazioni

Con tutti gli azionamenti efficienti gli "ETR" possono accedere alle linee con massimo grado di prestazione 31.

In caso di esclusione di uno o più motori di trazione, il massimo grado di prestazione a cui è possibile accedere è:

	N° DI MOTORI ESCLUSI						
	0	1	2	3	4	5	6
ETR103 US	31	31	26	13			
ETR103 UM	31	31	31	30	26	20	13
ETR104 US	31	30	22	10			
ETR104 UM	31	31	30	27	22	17	10
ETR104+ETR103	31	31	31	28	24	18	11
ETR204	31	31	24	12			
ETR204+ETR204	31	31	31	24	24	12	12
Gradi di prestazione							

2 APPARECCHIATURE DI BORDO

2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB) – SCMT

Gli "ETR103/104" ad esclusione degli ETR104 **.v7.s2.aou7** sono equipaggiati con le seguenti apparecchiature di sicurezza integrate:

- Sotto Sistema di Bordo (SSB) SCMT di fornitura Alstom, con funzione "Vigilante" e reiterazione della funzione "Vigilanza" che interagisce con una serie di organi posti in cabina di guida normalmente utilizzati dall'AdC durante la condotta;
- Registratore Cronologico degli Eventi di Condotta tipo "DIS" Alstom;
- Cab – Radio Alstom.

Le specifiche procedure di utilizzo delle suddette apparecchiature sono riportate nel Manuale STB di Trenitalia e nella Manualistica di Bordo.

2.2 Sistema Tecnologico di Bordo (STB) ERTMS con SCMT (STM)

Gli **ETR104.v7.s2.aou7** sono equipaggiati con le seguenti apparecchiature di sicurezza integrate:

- Sotto Sistema di Bordo (SSB) AV Compact ERTMS con SCMT (STM) di fornitura Alstom integrato con dispositivo "vigilante" e scheda di controllo delle reiterazioni della funzione "Vigilanza", che interagisce con una serie di organi posti in cabina di guida che l'AdC normalmente

utilizza durante la condotta;

- Registratore Cronologico degli Eventi di Condotta tipo “DIS” Alstom;
- Cab – Radio Alstom.

| Sui convogli ETR104.v7.s2.aou7 il selettore E-VIG deve essere posto su “Inserito”.

3 IMPIEGO IN ESERCIZIO

Per quanto non previsto dalle presenti DPC, si rimanda alle Disposizioni Particolari di Circolazione dei mezzi leggeri per quanto applicabili.

3.1 Manualistica

Gli “ETR” sono dotati di Manualistica redatta dal costruttore contenente le operazioni di messa in servizio, cambio del BM e stazionamento, le disposizioni per la condotta e gli interventi di emergenza in caso di avaria. Inoltre, gli “ETR” sono dotati di Guida Operatore (GO) presente sul Monitor Driver Display Unit (DDU), che permette a **treno fermo** di individuare la causa di eventuali avarie con informazioni fornite all’AdC per l’eventuale risoluzione di avarie.

Le funzioni implementate sul monitor DDU sono dettagliate in apposita guida consegnata al personale.

3.2 Segnalazioni di testa e di coda

Sono applicabili le norme previste dal “Regolamento sui Segnali” relative a treni composti con materiale particolare per i quali è previsto l’impiego della sola segnalazione luminosa.

3.3 Dotazioni di Bordo

Gli “ETR” oltre alle normali dotazioni di bordo, dispongono anche di:

- ✓ una chiave nera di banco per l’abilitazione;
- ✓ un libro di bordo unificato;
- ✓ 2 scalette per la discesa dei passeggeri in linea per trasbordo e relativi staffaggi (ubicate nel sotto-cassa veicolo A1 e A4);

Per gli ETR103/104:

- ✓ n° 8 staffe di immobilizzazione ubicate negli elementi A3 di ogni convoglio (4 per lato in cassoni esterni) *(sui convogli ETR104 II° AQ le staffe sono 4 ubicate sempre nell’elemento A3 nel vano A3-08);*
 - **Negli ETR 104 V5 s2 aou 3, V5 S3 aou 2 e V7 S2 aou7:** scalette di emergenza per evacuazione dai finestrini delle cabine di guida (due per cabina);

Per gli ETR204:

- ✓ n°6 staffe di immobilizzazione suddivise all’interno del vano armadio elettrico in ciascuna cabina (3 staffe per cabina)

- ✓ n° 2 staffe di supporto per le segnalazioni di testa/coda (bandiera, fanali);
- ✓ scalette di emergenza per evacuazione dai finestrini delle cabine di guida (due per cabina);
- ✓ rampa manuale di salita PMR nell'armadio posizionato vicino alla toilette.

3.4 Accesso ai comparti AT/MT

L'accesso ai dispositivi A.T. è protetto da serrature speciali.

Le procedure per l'accesso ai vani contenenti tali dispositivi sono indicate nella manualistica del convoglio.

3.5 Gestione pantografi

Gli "ETR" sono dotati di due pantografi per la captazione sotto catenaria a 3 kVcc posti sull'elemento A2. L'utilizzo dei pantografi può essere impostato dall'AdC nelle seguenti modalità di funzionamento:

Utilizzo dei pantografi		
Selezione del tasto Soft Key sul Monitor DDU	NORMALE	Sollevamento del pantografo posteriore smt.
	BACKUP	Sollevamento del pantografo anteriore smt.
	SBRINAMENTO	Funzione raschia ghiaccio (alzamento di entrambi i pantografi con captazione del solo pantografo posteriore).
	SNOW (Peso della neve 6 kg)	Da utilizzare in caso di presenza di neve sull'imperiale. In tale posizione viene aumentata la pressione di sollevamento del pantografo.

Per il comando del pantografo, dopo aver selezionato la modalità sul monitor DDU, sul BM è presente una leva che può assumere le seguenti 4 posizioni:

- **Posizione 0** Centrale stabile
- **Posizione Alta** Sollevamento
- **1° Posizione Bassa** Abbassamento
- **2° Posizione Bassa** Abbassamento di Emergenza

L'utilizzo della funzione "raschia ghiaccio" (due pantografi in presa) comporta una limitazione di velocità a 120 km/h.

3.6 Rilevatori di correnti armoniche a 50 Hz (RCA)

Su ogni "ETR" è presente un rilevatore di correnti armoniche a 50 Hz posizionato sul tetto del veicolo A2. Il sistema per il rilevamento delle armoniche a 50 Hz è costituito da due centraline, una per ogni convertitore di trazione, che acquisiscono una misura di corrente, ciascuna dal proprio sensore montato nella cassa AT.

L'intervento del RCA determina l'apertura dell'IR ed è segnalato sul monitor del BM attraverso il relativo messaggio diagnostico. Alla comparsa del messaggio diagnostico l'Agente di Condotta deve adottare i provvedimenti previsti dalla normativa vigente. In caso di guasto durante il servizio, dopo l'esclusione

del dispositivo, è possibile proseguire fino a termine corsa; successivamente dovrà essere programmato l'immediato rientro in impianto di manutenzione.

3.7 Freno

Gli "ETR" sono dotati di:

- Freno Elettropneumatico ad azione diretta; **non** agisce sulla Condotta Generale;
- Freno pneumatico ad azione indiretta (di Backup); agisce sulla Condotta Generale;
- Frenatura elettrodinamica (ED)) a recupero, reostatica o mista sui carrelli motori;
- Freno di stazionamento (freno a molla);
- Freno di trattenuta (holding-brake).

La frenatura viene realizzata su dischi con dispositivo Autocontinuo che consente di variare l'azione frenante al variare del carico.

3.7.1 Freno elettropneumatico (EP) ad azione diretta (Master Controller)

Il freno elettropneumatico ad azione diretta è un sistema di comando del freno che attraverso dalle centraline elettroniche invia l'aria ai Cilindri Freno (CF) direttamente dai Serbatoi Principali (SP) bypassando i distributori del freno senza determinare lo scarico della Condotta Generale.

La frenatura elettropneumatica ad azione diretta viene realizzata attraverso il Manipolatore Trazione/Frenatura "Master Controller" posizionato a destra del BM e, a seconda del grado di rotazione della leva che imposta lo sforzo di Trazione/Frenatura, come di seguito indicato:

- **Settore "avanti"**, comando della trazione (0% ÷ 100% di trazione); per azionare la leva occorre preventivamente premerla verso il basso per consentire il superamento della posizione neutra;
- **Posizione "neutra"** stabile centrale (OFF): posizione di coasting;
- **Settore "indietro"**, comando della frenatura; (0% ÷ 100% di frenatura).

L'AdC durante l'attività di condotta deve utilizzare di norma il Manipolatore "Trazione/Frenatura" che attua una frenatura combinata (pneumatica ed elettrodinamica).

3.7.1.1 Anormalità del Freno elettropneumatico ad azione diretta

In caso di guasto su tutto il convoglio del freno ad azione diretta si deve utilizzare il freno di Backup pneumatico ad azione indiretta.

In caso di indisponibilità della frenatura elettrodinamica (Frenatura ED) su tutto il convoglio, l'ETR può completare il servizio giornaliero. Per il successivo riutilizzo del convoglio la frenatura elettrodinamica deve essere ripristinata almeno parzialmente.

3.7.2 Freno pneumatico ad azione indiretta (di Backup)

Il comando del freno pneumatico ad azione indiretta viene realizzato dal relativo manipolatore di Backup posizionato sul lato destro del Banco di Manovra più a destra del Manipolatore Trazione/Frenatura.

Il manipolatore di Backup è una leva che può assumere le seguenti posizioni:

Posizione del manipolatore	Pittogramma sul BM	Funzione
Posizione "0"		Posizione di isolamento (Neutra): in questa posizione le perdite in CG non vengono compensate.
Posizione "2"		Posizione di frenatura: in funzione del tempo di mantenimento della posizione. Rilasciata, la leva torna automaticamente in posizione di isolamento "0".
Posizione "1"		Frenatura di emergenza: posizione Stabile; svuotamento completo della condotta generale.
Posizione "3"		Posizione di ricarica o sfrenatura: vengono realizzate parziali sfrenature proporzionalmente al tempo di mantenimento in tale posizione. Se rilasciata, la leva torna automaticamente in posizione di isolamento "0".
Posizione "4"		Posizione Stabile (di marcia): il rubinetto di comando del freno compensa le perdite in CG e mantiene la CG alla pressione di 5,4 bar.

3.7.3 Freno di trattenuta (holding-brake)

Il freno di trattenuta "holding brake" è un sistema che nella fase finale di frenatura di servizio, appena prima dell'arresto, viene applicato automaticamente al convoglio e di conseguenza rilasciato non appena la coppia di trazione generata dal motore è sufficiente per impedirne l'arretramento.

Durante le prove freno di tipo "A", "D" e di regresso, per togliere il freno di trattenuta bisogna spostare il manipolatore T/F nella posizione di frenatura di emergenza per almeno 15 sec e non oltre 30 sec.

3.7.4 Freno di stazionamento (a Molla) – Immobilizzazione

Gli ETR103/104 sono dotati di un freno di stazionamento a molla (FaM) che agisce con un dispositivo ad accumulo di energia sui 4 assi dei carrelli motori.

Gli ETR204 sono dotati di un freno di stazionamento a molla (FaM) che agisce con un dispositivo ad accumulo di energia su tutti gli assi del convoglio ad eccezione del carrello portante centrale.

Il comando del Freno di Stazionamento a Molla avviene premendo un pulsante situato sul lato destro del BM, e si attiva automaticamente a seguito della disabilitazione del Banco di Manovra BM (chiave NERA ruotata); inoltre, si inserisce automaticamente quando si adotta la modalità "Parking".

Lo stato del freno di stazionamento è rilevabile attraverso la segnalazione fissa o lampeggiante presente sul pannello allarmi del BM ed esternamente attraverso appositi indicatori (rossi) ubicati in prossimità del carrello.

In caso di guasto del freno a molla di un carrello motore, è possibile isolarlo attraverso la chiusura di apposito rubinetto.

Lo stato del FaM è visibile anche dal monitor DDU.

Durante la fase di messa in servizio deve essere garantita l'immobilizzazione del convoglio attraverso l'inserimento del freno a molla e/o delle staffe in dotazione agli "ETR".

Qualora la prova di tenuta del FaM dia esito negativo o non sia possibile effettuare la prova di efficacia per lo stazionamento devono essere messe in opera tutte le staffe in dotazione al convoglio.

L'isolamento del FaM e/o lo sblocco meccanico tramite l'azionamento dei tiranti posti all'esterno sui carrelli, può essere effettuato solo nei casi di avaria, di mancato funzionamento del pulsante di disattivazione posto sul banco di manovra (BM) o nelle operazioni per l'invio in composizione degli ETR.

In caso di isolamento di uno o più carrelli, l'immobilizzazione viene garantita su linee con massimo grado di frenatura principale (numero romano) e sussidiario (cifre arabe) come di seguito indicato:

Unità Singola

CARRELLI CON FAM ISOLATO	ETR 103		ETR 104	
	A VUOTO	A CARICO	A VUOTO	A CARICO
0	IX(9)	VII(7)	VIII(8)	VI(6)
1	III-IV-V(3-4-5)	Ia-I-II	III-IV-V(3-4-5)	Ia-I-II
2	----		----	

CARRELLI CON FAM ISOLATO	ETR 204	
	A VUOTO	A CARICO
0	IX(9)	IX(9)
1	IX(9)	VIII(8)
2	VIII(8)	VI(6)
3	----	
4	----	
5	----	

Unità Multipla

CARRELLI CON FAM ISOLATO	ETR 103		ETR 104	
	A VUOTO	A CARICO	A VUOTO	A CARICO
0	IX(9)	VII(7)	VIII(8)	VI(6)
1	VII (7)	VI(6)	VI(6)	III-IV-V(3-4-5)
2	III-IV-V(3-4-5)	Ia-I-II	III-IV-V(3-4-5)	Ia-I-II
3	----		----	

CARRELLI CON FAM ISOLATO	ETR 204		ETR 103 + ETR 104	
	A VUOTO	A CARICO	A VUOTO	A CARICO
0	IX(9)	IX(9)	IX(9)	VII (7)
1	IX(9)	IX(9)	VII(7)	VI(6)
2	IX(9)	VIII(8)	V(5)	IV(4)
3 ¹	IX(9)	VII(7)	II	I
4 ¹	VIII(8)	----	----	----
5	----			

¹ In caso di esclusione del FaM di tre carrelli appartenenti allo stesso convoglio occorre immobilizzare con l'ausilio delle staffe

3.7.5 Freno di emergenza in cabina di guida

Sul Banco di manovra (lato sinistro) è presente un "pulsante a fungo" che se premuto provoca lo scarico della Condotta Generale (posizione stabile). Per il riarmo dello stesso occorre tirare verso l'alto e contemporaneamente ruotarlo in senso antiorario.

3.8 Prova del freno

Prova completa di tipo A

Per tutto il tempo in cui viene eseguita la prova del freno, il freno di stazionamento a molla deve essere inserito per garantire l'immobilità del convoglio.

La prova del freno va eseguita con le modalità previste dall'art. 15 MMIEFCA e con le specificità di seguito riportate.

Pre - Condizioni per effettuare la prova

- Convoglio fermo ed immobilizzato;
- Banco abilitato;
- Manipolatore T/F "Master Controller" in posizione di neutra (stabile centrale);
- Manipolatore di soccorso "Backup" nella posizione stabile di marcia;
- Valore di pressione in Condotta Generale nominale (5,4 bar);
- Valore di pressione in Condotta Principale maggiore di 7,5 bar.

Effettuati questi controlli l'AdC deve:

- Rilasciare il freno di trattenuta, spostando il manipolatore T/F nella posizione di frenatura di emergenza per almeno 15 secondi e non oltre 30 secondi;
- Riportare il manipolatore T/F nella posizione stabile di marcia.

3.8.1 Prova del freno pneumatico ad azione indiretta (di Back up)

Prova di tenuta

Per effettuare la prova di tenuta l'AdC deve:

- Aprire lo stotz **94Q02** situato in cabina di guida nell'armadio EL1 alle spalle dell'AdC portandolo nella posizione "0";
- Verificare attraverso l'apposito manometro che spostando il manipolatore di soccorso "Backup" nella prima posizione di frenatura la pressione della condotta generale rimanga a 5,4 bar;
- Osservare per un minuto che il valore della pressione nella condotta generale rimanga invariato;
- Richiudere lo stotz **94Q02** e muovere il manipolatore di soccorso nell'ultima posizione stabile, per ricaricare la Condotta Generale.

Verifica di frenatura e sfrenatura del freno indiretto e prova di continuità della Condotta Generale

In questa fase viene verificato il funzionamento della frenatura/sfrenatura di tipo pneumatico comandata tramite Manipolatore di soccorso "back-up" e la continuità della Condotta Generale (C.G.).

Per eseguire la prova è necessario:

- Spostare il manipolatore di soccorso nella prima posizione di frenatura (posizione instabile in direzione discendente) affinché la C.G. scenda a 3,5 bar;
- Controllare che il valore della pressione nei cilindri freno tramite manometro di banco sia di 3 bar ($\pm 0,2$) o più (il valore dipende dalla condizione di carico del treno);
- La differenza di pressione tra i cilindri freno su asse 1 e 3 è accettata;
- Aprire lo **stotz 94Q02**, situato in cabina di guida nell'armadio EL1 dietro il sedile del macchinista, portandolo in posizione zero;
- Verificare che muovendo il manipolatore di soccorso nell'ultima posizione stabile di riempimento la pressione della condotta generale non si riporti al valore nominale (5,4 bar);
- Portare il manipolatore di soccorso nella posizione di neutra;
- Verificare che la spia sul banco di manovra "freno applicato" sia illuminata;
- Verificare visivamente che gli indicatori del freno (finestrelle) ubicate sulla fiancata del treno (una per carrello) siano nello stato di frenatura (indicatore rosso) e che siano coerenti con quanto riportato nella apposita pagina del freno del monitor DDU;
- Verificare la continuità della Condotta Generale operando come segue:

In Unità Singola (US):

- attraverso l'apertura del rubinetto di testata della C.G. di coda;

oppure, dopo aver chiuso la **SIFA** (ruotandola in posizione "0") della cabina di testa (operazione da eseguire prima di aver lasciato la cabina di guida per il controllo della frenatura), attraverso uno dei seguenti modi:

- Manipolatore Trazione /Frenatura nella posizione di frenatura di emergenza (ultima posizione verso il basso) della cabina di coda;
- “pulsante a fungo” del banco di manovra della cabina di coda;

dopo aver eseguito una delle due precedenti operazioni e dopo aver riposizionato il Manipolatore Trazione /Frenatura in coasting o il “pulsante a fungo” nella posizione di riposo, verificare nella cabina di coda dai manometri della CG e dalla apposita pagina del freno del monitor DDU che la pressione in Condotta Generale sia a 0 bar su tutto il convoglio.

Nel caso fosse stata chiusa la valvola **SIFA**, nella cabina di testa si deve riaprire la valvola SIFA (ruotandola in posizione “1”);

In Unità Multipla (UM):

- attraverso l’apertura del rubinetto di testata della C.G. dell’ultimo elemento di coda;

oppure, dopo aver chiuso la **SIFA della cabina lato accoppiatore del treno di coda** (operazione da eseguire durante la verifica di frenatura), attraverso uno dei seguenti modi:

- Manipolatore Trazione/Frenatura nella posizione di frenatura di emergenza (ultima posizione verso il basso) dell’ultima cabina di coda;
- “pulsante a fungo” del banco di manovra dell’ultima cabina di coda;

dopo aver eseguito una delle due precedenti operazioni e dopo aver riposizionato il Manipolatore Trazione /Frenatura in coasting o il “pulsante a fungo” nella posizione di riposo, verificare nella cabina di coda dai manometri della CG e dalla apposita pagina del freno del monitor DDU che la pressione in Condotta Generale sia a 0 bar su tutto il convoglio.

Successivamente nella cabina di testa l’AdC deve:

- Verificare che la pressione in Condotta Generale sia a 0 bar;
- Chiudere lo stotz 94Q02, situato in cabina di guida nell’armadio EL1 dietro il sedile del macchinista portandolo in posizione uno;
- Spostare il manipolatore di soccorso nell’ultima posizione stabile di marcia e raggiungere il valore della pressione nominale (5,4 bar);
- Verificare tramite i manometri sul banco che la pressione nei cilindri freno sia di “0” bar;
- Verificare che la spia sul banco di manovra “freno applicato” sia spenta;
- Verificare visivamente che gli indicatori del freno (finestrelle) ubicate sulla fiancata del treno (una per carrello) siano nello stato di sfrenatura (indicatore verde) e che siano coerenti con quanto riportato nella apposita pagina del monitor DDU.

In UM:

nel caso fosse stata chiusa la valvola **SIFA**, durante la verifica della sfrenatura prevista nel punto precedente, nella cabina lato accoppiatore del treno di coda si deve riaprire la valvola SIFA (ruotandola in posizione “1”).

3.8.2 Prova del freno elettropneumatico ad azione diretta

La prova non può essere eseguita se i freni diretti sono isolati.

Se la verifica di frenatura e sfrenatura effettuata durante la **prova del freno pneumatico ad azione indiretta** risulta congruente tra le indicazioni fornite dallo stato delle finestrelle esterne ai veicoli con quanto riportato dal monitor DDU, la **prova del freno ad azione diretta** può essere eseguita come di seguito descritta. Diversamente le verifiche previste ai successivi punti 5) e 11) devono essere rilevate attraverso gli indicatori esterni di tutti i carrelli.

Per effettuare la prova l'AdC deve:

1. Spostare il manipolatore T/F nella posizione di massima frenatura di servizio (100%);
2. Controllare il valore della pressione nei cilindri freno che sia di almeno 3 bar;
3. La differenza di pressione tra i cilindri freno su asse 1 e 3 è accettata;
4. Verificare l'accensione della segnalazione "freno applicato" sul banco di manovra;
5. Verificare sul monitor DDU l'indicazione che il freno sia stato applicato su tutti i carrelli;
6. Verificare che la spia "Avaria grave freno" rimanga spenta;
7. Nel caso la spia "Avaria grave freno" si accenda, seguire le apposite istruzioni a monitor DDU;
8. Spostare il manipolatore T/F nella posizione coasting;
9. Verificare tramite il manometro sul banco che la pressione nei cilindri freno sia di 0 bar;
10. Verificare che la segnalazione "freno applicato" sul banco di manovra sia spenta;
11. Verificare sul monitor DDU l'indicazione che il freno non sia più applicato su tutti i carrelli;
12. Verificare che la spia "Avaria grave freno" rimanga spenta.

3.8.3 Prova del freno di tipo D (di continuità)

Dopo aver effettuato la prova di tenuta, la prova di tipo D deve essere effettuata con le stesse modalità previste per la prova completa (o tipo A) ad eccezione delle verifiche di frenatura e sfrenatura che devono essere effettuate solo sull'ultimo veicolo di coda.

Prova di regresso

Relativamente ai casi di **regresso o di inversione di marcia** dei veicoli, dopo aver tolto il freno di trattenuta, la prova di regresso può essere effettuata applicando quanto indicato all'art.15 comma 5 del MMIEFCA per entrambi i "Manipolatori del freno".

3.8.4 Prova del freno assistita

Le prove del freno assistite sono semi-automatiche, ciò significa che è richiesta una interazione umana durante le fasi delle prove.

Le prove del freno assistite di tipo "A" e "D" devono essere effettuate come previsto dalla Manualistica del Costruttore ad eccezione della prova di tenuta per la prova di tipo "D".

In attesa dell'aggiornamento del software, che consenta di effettuare durante la prova di tipo "D" anche la prova di tenuta, quest'ultima deve essere fatta manualmente, come previsto al precedente §3.8.1, prima

di effettuare la prova del freno assistita di tipo "D".

Nel caso in cui non siano soddisfatte le precondizioni o la prova del freno assistita dia esito negativo, l'AdC dopo aver verificato dal monitor DDU i/il messaggi/o di errore deve provvedere a ripristinare le condizioni richieste dalla Guida Operatore/Guida Depannage prima di eseguire la prova del freno assistita.

Nei casi previsti dalla Guida Operatore/Guida Depannage o nel caso in cui la prova assistita non fosse disponibile, l'AdC deve effettuare la prova del freno manuale.

Sul Libro di Bordo dei rotabili modificati deve essere riportata la seguente dicitura: *Aggiornato software TCMS alla versione 9.2.10 o successive che implementa la prova freno assistita e l'utilizzo della marcia automatica*".

3.9 Antipattinante

Gli "ETR" sono dotati di un sistema antipattinante denominato WSP (Wheel Slip Protection) che agisce su tutti i carrelli a protezione contro il pattinamento/slittamento delle ruote.

Durante la corsa l'intervento dell'apparecchiatura viene segnalato dall'accensione sul BM della segnalazione "INTERVENTO ANTISLITTANTE/ANTIPATTINANTE" di colore bianco.

Per effettuare la prova dell'apparecchiatura l'AdC deve:

- Effettuare una frenatura di emergenza tramite apposito "fungo rosso" presente sul banco di manovra;
- Iniziare la prova WSP utilizzando le informazioni indicate sul Monitor.

In caso di esito positivo, al termine della prova compare a monitor un messaggio dedicato che ne ufficializza la regolarità.

3.10 Velocità massima rispetto alla frenatura

Con tutti i freni efficienti, l'AdC deve considerare una percentuale massa frenata (pmf) del **135%** per entrambi gli "ETR" sia a vuoto che a carico.

In caso di isolamento del/i carrello/i per avaria, per determinare la nuova Pmf bisogna considerare il solo contributo del freno pneumatico ad azione indiretta anche se sul carrello isolato rimane attivo il freno ad azione diretta.

Per la determinazione della velocità massima, i nuovi valori di pmf che si ottengono a seguito degli isolamenti dei carrelli, sono riportati nella tabella seguente.

Tabella percentuali masse frenate a seguito isolamento freno indiretto

Unità Singola

N° carrelli isolati	ETR103		ETR104		ETR204	
	A vuoto	A carico	A vuoto	A carico	A vuoto	A carico
0	135%	135%	135%	135%	135%	135%
1	100%	100%	105%	105%	105%	105%

2	65%	65%	75%	75%	65%	65%
3	----	----	50%	50%	----	----
4	----	----	----	----		

Unità Multipla

N° carrelli isolati	ETR 103 + ETR 103	ETR 104 + ETR 104	ETR 103 + ETR 104
		ETR 204 + ETR 204	
	In tutte le condizioni di carico	In tutte le condizioni di carico	In tutte le condizioni di carico
0	135%	135%	135%
1	120%	120%	120%
2	100%	105%	105%
3	80%	90%	85%
4	65%	75%	70%
5	----	60%	55%
6	----	----	----

In caso di isolamento dall'azione del freno diretto su più di un carrello in composizione semplice e su più di due carrelli in composizione multipla utilizzare il freno di Backup.

Sia in composizioni semplici che multiple, in caso di isolamento di due o più carrelli motore dal freno indiretto, proseguire la marcia utilizzando il manipolatore di Backup.

In entrambi i casi bisogna ruotare il **74S08** (Commutatore Attivazione modalità soccorso/rimorchio) in cabina di guida in modo che l'azionamento di una maniglia di emergenza determini lo scarico della Condotta Generale.

Quando i veicoli sono inattivi bisogna considerare la Massa Frenata a veicolo "inattivo" in tutte le condizioni di carico (vedi tabella §1.4.1). In caso di isolamento dei carrelli, per determinare la nuova percentuale di massa frenata bisogna detrarre, per entrambe le tipologie di veicoli, il valore di 35 t. per carrello.

3.11 Allarme Passeggeri Neutralizzabile (APN)

Gli "ETR" sono dotati di un sistema di Allarme Passeggeri Neutralizzabile attivabile mediante maniglie poste nel comparto viaggiatori.

L'azionamento di una maniglia determina il "taglio trazione", l'attivazione della massima frenatura di servizio senza scarico della Condotta Generale, l'attivazione della suoneria in cabina di guida, l'accensione della relativa segnalazione sul DDU con relativa localizzazione e l'invio di una chiamata al Cab-Radio (effettuabile dai viaggiatori tramite il citofono); a treno fermo è possibile visualizzare sul monitor del BM la zona dove è stata attivata la maniglia di emergenza.

L'intervento dell'Allarme Passeggeri è segnalato sul BM da apposita segnalazione luminosa.

A treno fermo l'AdC, mantenendo il freno in Rapida, risponderà alla chiamata e potrà rilevare la zona dove è stato attivato l'Allarme Passeggeri.

Rilevata la zona interessata, l'AdC deve avvisare il Capo Treno per i provvedimenti del caso.

Funzionamento APN

Il sistema APN distingue due condizioni funzionali:

- ambito stazione;
- ambito linea.

Funzionamento "ambito stazione"

Il sistema considera l'"ambito stazione" quando sul convoglio, **dopo una fermata**, con comando apertura porte, si verificano le seguenti condizioni:

- comando chiusura porte con stato attivo di porte chiuse e bloccate;
- distanza percorsa inferiore a 100 metri;
- tempo trascorso inferiore ai 16 secondi.

In questo "ambito" qualora sia azionata una maniglia dell'allarme passeggeri, viene comandata una frenatura di emergenza "**NON** neutralizzabile".

In tutti i casi di intervento del sistema in partenza da una località di servizio, l'AdC deve azionare la frenatura "Rapida" per comandare l'arresto del treno.

Funzionamento "ambito linea"

Il sistema considera "l'ambito linea" quando non è verificata almeno una delle condizioni previste per l'"ambito stazione".

L'azionamento di una maniglia di Allarme Passeggeri determina l'intervento della massima frenatura di servizio senza scarico della Condotta Generale con un ritardo di 10 secondi.

L'AdC, rilevando l'intervento dell'Allarme Passeggeri, deve azionare la frenatura "Rapida".

Per evitare l'arresto del treno in galleria, ponti, viadotti o in punti non adatti a garantire l'operatività in sicurezza del Personale di Condotta all'esterno del veicolo, l'AdC può **sempre** inibire l'intervento della frenatura comandata dal sistema premendo il pulsante luminoso di neutralizzazione. Il proseguimento della marcia deve avvenire limitatamente al superamento della condizione suddetta.

Quando viene attivato l'allarme passeggeri il pulsante della frenatura di emergenza inizia a lampeggiare, accompagnato dalla relativa segnalazione acustica. Tale segnalazione acustica viene tacitata dalla pressione del relativo pulsante luminoso di tacitazione ubicato sul pannello C oppure portando il manipolatore "master controller" nella posizione di frenatura di emergenza.

Una volta premuto il pulsante, questo si accende in modo continuo sino a che non verrà ripristinata la maniglia di emergenza tramite riarmo con chiave quadra da parte del personale di bordo.

Esclusione del sistema "APN"

E' possibile escludere la Neutralizzazione del sistema ruotando un apposito commutatore posto sul quadro EL1 nella cabina di guida alle spalle dell'AdC e segnalato sul BM da apposita spia di segnalazione di colore giallo.

In tale condizione, l'Allarme Passeggeri funziona come un normale freno di emergenza e l'attivazione di una maniglia determina la frenatura d'emergenza indipendentemente dall'ambito "stazione" o "linea".

Guasto Loop Allarme Passeggeri

In caso di guasto al "Loop Allarme Passeggeri" è possibile adottare le manovre di Depannage previste dal Manuale di Condotta e proseguire la marcia.

La Sala Operativa dovrà attivarsi per inviare il veicolo in riparazione nel minor tempo possibile e comunque non oltre le 24 ore dall'evento.

Indisponibilità del freno diretto

In caso di degrado del freno diretto e di utilizzo del freno di Backup come previsto al precedente paragrafo 3.10, l'AdC deve ruotare il **74S08** (Commutatore Attivazione modalità soccorso/rimorchio) in cabina di guida in modo che l'azionamento di una maniglia di emergenza determini lo scarico della Condotta Generale.

3.12 Comando e controllo porte

I veicoli sono dotati di porte di accesso a comando elettrico per le quali devono essere osservate le norme previste dalla DEIF 4 (rv).

Le porte di salita viaggiatori sono dotate di una pedana mobile che normalmente è in posizione di riposo in un apposito vano, al di sotto della porta, che fuori esce di circa 40 cm prima che la porta si apra: una volta fuoriuscita, rimarrà in tale posizione fino alla chiusura porte effettuata dal capo treno mediante il relativo commutatore o dall'AdC con apposito pulsante sul BM.

Il controllo della mancata chiusura delle porte/o gradini si realizza attraverso l'accensione di apposita segnalazione luminosa (rossa) sul BM.

In caso di anomalità in cui il circuito suddetto non permetta il consenso alla trazione, occorre ruotare apposito selettore in cabina di guida.

3.12.1 Temporizzazione porte

Per mantenere costante la temperatura all'interno del comparto viaggiatori, le porte sono dotate di un sistema di temporizzazione che ne permette la chiusura automatica dopo un determinato tempo (impostabile tramite monitor DDU) dalla sua apertura; il consenso porte resta attivo, per cui basta premere il pulsante sull'anta per ottenerne la riapertura.

3.12.2 Consenso abilitazione Apertura Porte

A treno fermo l'AdC concede il consenso di apertura dal lato dove avviene il servizio viaggiatori, premendo con BM abilitato, il pulsante luminoso "Consenso Apertura Porte"; l'avvenuto consenso viene indicato dall'accensione del relativo pulsante. L'apertura della porta avviene agendo sul pulsante luminoso verde, posto all'interno del vestibolo o esternamente sui battenti.

L'autorizzazione all'apertura viene memorizzata quando il BM viene disabilitato. Se le porte dei passeggeri sono state abilitate prima della disabilitazione del BM, rimangono chiuse; quando il BM verrà nuovamente

abilitato le porte manterranno l'autorizzazione all'apertura. Stessa regola si applica allo stato di disabilitazione.

3.12.3 Pedane mobili per passeggeri con mobilità ridotta

Per permettere la salita/discesa dei passeggeri a mobilità ridotta è previsto l'utilizzo di una pedana mobile da montare e smontare manualmente sulla porta interessata. Tale richiesta avviene dall'interno e dall'esterno dei veicoli premendo il pulsante "RICHIESTA SOS".

A seguito della richiesta, in cabina di guida si attiva il monitor "ETD" che visualizza le immagini relative al luogo in cui è avvenuta la richiesta. L'AdC dopo aver ricevuto la richiesta, avvisa il Capo Treno, affinché si porti nel vestibolo interessato per verificare la reale necessità. Il capo treno dovrà applicare manualmente una rampa, che si trova ripiegata all'interno di uno scomparto ricavato a fianco della parte della toilette, in prossimità della porta di accesso. Terminato l'utilizzo, la rampa manuale deve essere ripiegata e ricollocata nello scomparto predetto.

3.13 Antincendio

Gli "ETR" sono dotati di un impianto antincendio (AI) che protegge in maniera differenziata le zone AT e le zone viaggiatori (comprese le toilette e le cabine di guida).

Inoltre nei comparti passeggeri e nelle cabine di guida sono ubicati estintori portatili.

L'attivazione dell'impianto è segnalata da una unica spia presente sul BM.

L'impianto è ad attivazione automatica con sistema di estinzione che utilizza come agenti estinguenti "gas chimico" o cartucce di aerosol nelle zone AT e di tipo "water mist" miscela ad acqua nebulizzata ad alta pressione nel comparto viaggiatori e nella toilette.

In caso di intervento il sistema antincendio determina la disattivazione automatica degli impianti di climatizzazione e l'attivazione selettiva del sistema di estinzione incendio (ambiente viaggiatori o WC).

L'intervento dell'impianto antincendio è segnalato in cabina di guida mediante l'attivazione sul BM della relativa segnalazione acustica e luminosa e da un allarme sul monitor diagnostico per l'individuazione della zona interessata all'intervento.

In caso di indisponibilità dell'impianto posto a protezione delle parti AT deve essere esclusa la parte di sistema non più protetta.

L'AdC durante la messa in servizio dovrà comunque verificare l'efficienza delle segnalazioni ottica e acustica dell'impianto.

In caso di inefficienza di entrambe le segnalazioni (ottica e acustica) nella cabina di guida abilitata, la Sala Operativa dovrà attivarsi per inviare il convoglio in riparazione nel minor tempo possibile e comunque non oltre le 24 ore dall'evento.

3.13.1 Attivazione AI

L'AdC, rilevando l'intervento dell'AI deve arrestare il treno in una zona dove sia eventualmente possibile l'evacuazione dei viaggiatori, evitando l'arresto in gallerie, ponti o viadotti.

A treno fermo, l'AdC deve individuare la zona interessata dall'incendio.

In conseguenza di ciò devono essere adottati i seguenti provvedimenti:

a) Attivazione AI zone AT

In caso di intervento l'esclusione delle apparecchiature AT protette dal sistema è automatica. Successivamente, se la prestazione residua lo consente, il convoglio potrà proseguire il servizio. L'AdC deve avvisare immediatamente il CT dell'attivazione dell'allarme antincendio ed insieme a quest'ultimo deve attivare tutto quanto previsto dalla normativa vigente.

b) Attivazione AI comparto viaggiatori

Se l'intervento è avvenuto in una zona viaggiatori il PdA deve provvedere a far spostare i passeggeri in altre parti del convoglio. Quest'ultimo, durante la marcia dovrà percorrere con continuità l'ambiente viaggiatori per svolgere le sue normali incombenze e verificare l'assenza di anomalie correlate alla condizione in essere. In conseguenza dell'avvenuta erogazione dell'estinguente, sia che esso sia avvenuto in una toilette o in una zona viaggiatori, il servizio potrà proseguire il servizio considerando che l'impianto antincendio non è più funzionante.

In tutti i casi di attivazione del sistema di estinzione incendio, l'AdC deve annotare l'evento sul LdB e darne comunicazione alla Sala Operativa di riferimento che dovrà attivarsi per inviare il convoglio in riparazione nel minor tempo possibile e comunque non oltre le 24 ore dall'evento.

3.13.2 *Avaria antincendio*

Nel caso in cui alla messa in servizio venga rilevato lo stato dell'impianto AI fuori servizio (accensione lampada gialla sul BM), il convoglio non può essere utilizzato per il servizio commerciale.

Se l'accensione della lampada "Avaria AP", si manifesta durante la marcia, il convoglio potrà proseguire il servizio e dovrà essere inviato verso l'Impianto di Manutenzione non oltre il termine della giornata di turno, adottando i seguenti provvedimenti.

L'avaria Antincendio interessa le zone AT del convoglio:

- l'AdC dovrà escludere dal quadro sinottico del monitor strumenti la zona AT interessata;

L'avaria interessa il Comparto viaggiatori:

- l'AdC dovrà darne notizia al PdA, il quale, durante le sue normali incombenze svolte nell'ambiente viaggiatori, dovrà tra l'altro verificare che non vi siano incendi/principi d'incendio in atto, attivando in caso contrario le previste procedure di emergenza.

3.14 **Avaria lubrificazione Riduttori**

Qualora durante la marcia si attivi la segnalazione sul monitor DDU:

- **Temperatura di soglia 1 (125 gradi)**, l'AdC può proseguire la marcia escludendo il motore interessato;
- **Temperatura di soglia 2 (150 gradi)**, se le condizioni del veicolo lo consentono è possibile proseguire la marcia escludendo il motore interessato per una percorrenza massima di 300 km a velocità non superiore a 60 km/h.

In tutti i casi l'AdC deve annotare l'anormalità sui Libri di Bordo ed avvisare la Sala Operativa che dovrà provvedere a programmare l'invio verso l'Impianto di Manutenzione non oltre il termine della giornata di turno.

3.15 Telecomando/Comando Multiplo

Per l'utilizzo degli "ETR" in comando multiplo, oltre alle normali operazioni, durante la messa in servizio, occorre verificare il corretto funzionamento del dispositivo del telecomando. In caso di inefficienza dello stesso o dei dispositivi antincendio o antislittante il convoglio non potrà essere utilizzato in comando multiplo.

In caso di guasto del telecomando devono essere adottati i provvedimenti previsti dalla manualistica.

3.16 Sospensioni pneumatiche

Gli "ETR" sono dotati di sospensioni secondarie pneumatiche con controllo dell'efficienza dal BM.

In caso di sospensioni secondarie sgonfie si attiva a monitor apposita segnalazione gialla.

In caso di sospensioni secondarie sgonfie la velocità del treno deve essere ridotta a **140 km/h rango A**; nel calcolo della pmf deve essere considerata la massa frenata a vuoto (OdM) (rif. 1.4.1).

3.17 Parking

Si definisce Parking la modalità di funzionamento dei complessi nella quale, con banco di manovra (BM) disabilitato e pantografi in presa restano in funzione i carichi MT e BT del treno.

Il funzionamento e l'utilizzo della modalità Parking sono descritti nella manualistica.

L'interruzione della modalità Parking conseguente a mancanza di tensione alla linea di contatto o intervento delle protezioni, determina automaticamente l'apertura dell'IR.

3.18 Accesso alla cabina di guida

L'accesso alla cabina di guida degli "ETR" è disciplinato dalla DEIF 25 r.v..

Il numero massimo di persone che possono essere presenti contemporaneamente in cabina di guida non deve comunque superare le 4 unità comprensivo l'equipaggio di condotta.

4 ALTRI DISPOSITIVI

4.1 Sistema di Videosorveglianza (CCTV)

Attraverso apposito monitor presente sul banco di manovra (Pannello B), a treno fermo, l'agente di condotta può visualizzare le immagini fornite dalle telecamere installate sia all'interno che all'esterno del convoglio.

I veicoli sono dotati di un sistema di videosorveglianza che consente la registrazione delle immagini riprese dalle telecamere interne nei comparti viaggiatori; tali immagini vengono registrate in forma criptata

e non sono visualizzabili all'AdC.

Quando viene attivato il "consenso porte", si attivano in automatico i monitor in cabina per la visualizzazione delle telecamere interne ed esterne.

Sul monitor in cabina di guida possono essere visualizzate a treno fermo le immagini:

- delle fiancate, quando le porte sono aperte;
- delle telecamere interne ed esterne.

Quando il treno è fermo, l'AdC può richiamare le immagini in diretta di qualsiasi telecamera attivando i tasti dedicati sullo schermo corrispondente. Ciò è inoltre possibile a qualsiasi velocità del treno durante la comunicazione interconnessa avviata da un'unità di intercomunicazione passeggeri. Non appena terminata la comunicazione le immagini della telecamera non possono più essere visualizzate treno in movimento, il monitor di cabina si oscura.

4.2 Dispositivo di comunicazione viaggiatori/personale del treno

In ogni vestibolo è presente un citofono che permette la comunicazione dei viaggiatori con la cabina di guida mediante l'azionamento di un pulsante posto sul frontale del citofono stesso.

L'azionamento del pulsante attiva una comunicazione citofonica fra il viaggiatore e il personale presente in cabina di guida da cui avviene la guida del convoglio.

4.3 Modalità di marcia

Gli "ETR" sono dotati della modalità di marcia manuale e automatica.

L'utilizzo della marcia automatica è consentita solo con i rotabili modificati con la nuova versione software TCMS 9.2.10 o successive.

Sul Libro di Bordo dei rotabili modificati deve essere riportata la seguente dicitura: *Aggiornato software TCMS alla versione 9.2.10 o successiva che implementa la prova freno assistita e l'utilizzo della marcia automatica*".

In modalità marcia manuale lo sforzo di trazione/frenatura viene regolato manualmente dall'AdC con la posizione del Master Controller.

5 PROVVEDIMENTI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE

5.1 Traino

Gli "ETR" possono essere **trainati attivi** o **inattivi** con rotabili dotati di aggancio tradizionale e apposita maschera di interfaccia oppure con rotabili dotati di aggancio automatico.

Prima di procedere all'unione è necessario inibire l'accoppiamento dei contatti elettrici sugli Accoppiatori Automatici (A.A.).

Per eseguire l'accoppiamento occorre arrestarsi ad una distanza tale affinché l'accostamento avvenga alla velocità più bassa possibile utilizzando, per l'aggancio, il minimo sforzo di trazione.

Con i veicoli dotati di aggancio tradizionale e maschera di interfaccia, occorre escludere la frenatura elettrica.

In tutti i casi, occorre verificare l'avvenuto aggancio tramite l'apposito indicatore sulla testa dell'A.A.

Qualora per guasto o altra causa non sia possibile controllare lo stato delle sospensioni pneumatiche, non deve essere superata la velocità di **140 km/h Rango A**.

In tutti i casi di traino degli "ETR", per consentire lo smaltimento l'eventuale sovraccarico su quest'ultimi, occorre sul mezzo che traina effettuare una frenatura di emergenza (svuotamento completo della CG) e successivamente la ricarica della CG.

5.1.1 Traino attivo.

Gli "ETR" **possono essere trainati attivi** nel rispetto della Compatibilità V-T.

Mancando il funzionamento dei Servizi Ausiliari, il traino deve avvenire alle condizioni previste al successivo paragrafo 5.1.2.

5.1.2 Traino inattivo

Per determinare la percentuale di massa frenata del convoglio realizzato, occorre considerare per gli "ETR" i valori di massa frenata a convoglio inattivo (rif. 1.4.1).

Inoltre sugli "ETR" occorre:

- disattivare le valvole SIFA nelle due cabine di guida;
- provvedere all'isolamento e allo sblocco manuale di tutti i freni di stazionamento;
- isolare il freno diretto su tutti i carrelli.

5.2 Manovre

I movimenti di manovra sono disciplinati dalle norme comuni per i treni di Mezzi Leggeri.

I veicoli non attivi possono essere movimentati con i rotabili e alle condizioni indicate al punto 6.

6 SOCCORSO

Per il recupero degli "ETR" vale quanto riportato nella DEIF 34 r.v. con le ulteriori prescrizioni previste di seguito.

Gli "ETR" sono dotati lato testata aerodinamica di aggancio automatico. Gli elementi A1 e A4 hanno in dotazione un'apposita maschera di accoppiamento da montare sul mezzo di soccorso che consente il recupero.

In caso di movimentazione degli "ETR" in condizioni di emergenza o di soccorso, per cui non possa essere garantito il rispetto del profilo limite anche delle parti mobili (gradini), il convoglio può essere ricoverato nella successiva località richiedendo al Regolatore della Circolazione il divieto di incrocio in

linea con altri treni.

Il mezzo di soccorso che recupera gli "ETR" deve essere dotato di Condotta Generale e Principale.

Prima di procedere all'unione dei complessi è necessario inibire l'accoppiamento dei contatti elettrici sugli Accoppiatori Automatici.

L'accoppiamento tra il mezzo che presta soccorso e gli "ETR" da soccorrere dovrà essere eseguito arrestando i due mezzi ad una distanza tale che la velocità del successivo accostamento sia compresa tra 0,6 e 3km/h, fino a realizzare l'aggancio utilizzando il minimo sforzo. Occorrerà quindi verificare l'avvenuto aggancio tramite l'apposito indicatore sulla testa dell'A.A.

Sul mezzo che presta soccorso dovrà essere esclusa la Frenatura Elettrica/idrodinamica, se presente, non dovrà essere utilizzato il freno diretto, dovranno essere evitate repentine variazioni dello sforzo di trazione in tutte le fasi di marcia, sia in accelerazione che in decelerazione.

Terminata la fase di recupero con locomotiva dotata di aggancio tradizionale e maschera di soccorso si dovrà provvedere ad una verifica agli organi di trazione della locomotiva di soccorso e della maschera di soccorso. L'AdC richiederà tale verifica sul libro di bordo.

7 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni restano valide le norme comuni e le disposizioni vigenti in quanto applicabili.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni restano valide le norme comuni e le disposizioni vigenti in quanto applicabili.

La presente DPC è distribuita da DT - SIGSQ:

1. in formato elettronico al personale di Condotta dei treni e di Accompagnamento Treni in possesso di Tablet il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo "La mia borsa";
2. per via telematica a tutte le Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli (SRMV)/Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Analisi (SRMVA). Le SRMV assicurano la distribuzione alle SRMVO (Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Operativa) e, attraverso una logica a cascata, alle OMC/IMC con le modalità disciplinate dal Sottoprocesso B09 della COCS 66/DT r.v;
3. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 66/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della DPC, in formato A5, in un numero di copie pari al fabbisogno del personale di Condotta, Formazione treni e di Accompagnamento Treni¹. La distribuzione della DPC deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso B02 della suddetta COCS 66/DT r.v..

¹ Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione anche alle Sale Operative interessate.